

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí.

Na test máš 30 minut. U každého modelu napiš, jaký typ funkce volíš a proč, a ke všem veličinám připiš jednotky. Povolené: kalkulačka, tabulky, tabulkový procesor na kontrolu výpočtů. Řešení vyfoť nebo naskenuj a vlož do portfolia.

1. Pro každou naměřenou závislost rozhodni podle rozdílů nebo podílů sousedních hodnot, zda ji lze popsat lineární, kvadratickou, nebo exponenciální funkcí, a zapiš předpis. A: čas t (min): 0, 1, 2, 3, 4; výška vody v nádrži h (cm): 80, 74, 68, 62, 56. B: čas t (h): 0, 1, 2, 3; počet bakterií N : 400, 600, 900, 1 350. C: rychlost v (m/s): 10, 20, 30, 40; brzdná dráha s (m): 8, 32, 72, 128.
2. Při ohřevu vody v rychlovarné konvici jsme naměřili v čase 30 s teplotu 28 °C a v čase 90 s teplotu 52 °C. Předpokládej, že teplota roste lineárně. Sestav model $T(t)$, vysvětli význam obou parametrů, předpověz, kdy voda dosáhne 100 °C, a urči, pro jaký definiční obor má model smysl.
3. Po podání léku bylo v krvi pacienta 300 mg účinné látky, za 2 hodiny už jen 243 mg. Předpokládej, že látka ubývá exponenciálně (každou hodinu stejným poměrem). Urči hodinový koeficient poklesu, zapiš model $m(t)$ a vypočti, kolik látky zbude po 6 hodinách a za jak dlouho klesne množství na polovinu.
4. Videozáznam kopnutého míče dal výšku míče nad zemí: v čase 0 s je 0 m, v čase 1 s 15 m a v čase 2 s 20 m. Najdi kvadratický model $h(t) = at^2 + bt + c$, urči největší výšku míče a čas dopadu. Jaký fyzikální význam má koeficient a ?
5. Hladina vody v přístavu kolísá pravidelně mezi 0,8 m (odliv) a 4,4 m (příliv), od přílivu k dalšímu přílivu uplyne 12 hodin. V čase $t = 0$ je příliv. Sestav model ve tvaru $h(t) = a + b \cos(ct)$ (t v hodinách) a urči, kdy během prvních 12 hodin je hloubka právě 3,5 m.
6. Ojeté auto mělo při koupi hodnotu 500 000 Kč, po roce 440 000 Kč a po dvou letech 387 200 Kč. Model A je lineární funkce určená prvními dvěma údaji, model B exponenciální funkce se stálým ročním poklesem. Sestav oba modely, porovnej je s údajem po dvou letech a předpověz hodnotu po 8 a po 10 letech. Který model je vhodnější a proč?
7. Společný dárek za 3 600 Kč si rovným dílem zaplatí n kamarádů. Zapiš částku na osobu jako funkci n , urči typ funkce a její definiční obor a zjisti, kolik kamarádů se musí nejméně složit, aby každý platil nejvýše 250 Kč.
8. Dítě ve věku 2 let měřilo 86 cm, ve věku 6 let 116 cm. Sestav lineární model výšky v závislosti na věku, pomocí něj „předpověz“ výšku ve 30 letech a posuď, pro jaký věk může model platit.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

1. **A: rozdíly stále $-6 \rightarrow$ lineární, $h = 80 - 6t$; B: podíly stále 1,5 $\rightarrow$ exponenciální, $N = 400 \cdot 1,5^t$; C: první rozdíly 24, 40, 56, druhé rozdíly stále 16 $\rightarrow$ kvadratická, $s = 0,08v^2$** – ověřuje: volba typu funkce podle dat a sestavení předpisu
 1. A: $74 - 80 = 68 - 74 = \dots = -6$ – stálý přírůstek za minutu $\rightarrow$ přímka se směrnici -6 a úsekem 80
 2. B: $\frac{600}{400} = \frac{900}{600} = \frac{1\,350}{900} = 1,5$ – stálý kvocient $\rightarrow N = N_0 \cdot q^t$
 3. C: první rozdíly nejsou stálé, druhé ano $\rightarrow$ kvadratická funkce
 4. při dvojnásobné rychlosti je dráha čtyřnásobná $\rightarrow s = av^2$; $8 = a \cdot 100 \Rightarrow a = 0,08$
2. **$T(t) = 16 + 0,4t$ ($^{\circ}\text{C}$, s); 16 $^{\circ}\text{C}$ je počáteční teplota vody, 0,4 $^{\circ}\text{C/s}$ rychlost ohřevu; 100 $^{\circ}\text{C}$ za 210 s (3,5 min); model platí zhruba pro $t \in \langle 0; 210 \rangle$ s – pak voda vře a teplota už neroste** – ověřuje: sestavení lineárního modelu ze dvou měření, interpretace parametrů a omezení modelu
 1. směrnice $k = \frac{52 - 28}{90 - 30} = \frac{24}{60} = 0,4$ $^{\circ}\text{C/s}$
 2. $28 = q + 0,4 \cdot 30 \Rightarrow q = 16$ $^{\circ}\text{C}$
 3. $16 + 0,4t = 100 \Rightarrow t = 210$ s
 4. po dosažení bodu varu zůstává teplota asi 100 $^{\circ}\text{C}$ – lineární model dál neplatí
3. **$q = 0,9$ (pokles o 10 % za hodinu); $m(t) = 300 \cdot 0,9^t$ (mg, h); po 6 h asi 159 mg; na polovinu za $t = \frac{\log 0,5}{\log 0,9} \approx 6,6$ h** – ověřuje: sestavení exponenciálního modelu ze dvou údajů a jeho použití
 1. $300q^2 = 243 \Rightarrow q^2 = 0,81 \Rightarrow q = 0,9$
 2. $m(t) = 300 \cdot 0,9^t$
 3. $m(6) = 300 \cdot 0,9^6 \approx 159,4$ mg
 4. $0,9^t = 0,5 \Rightarrow t = \frac{\log 0,5}{\log 0,9} \approx 6,58$ h
4. **$h(t) = -5t^2 + 20t$; největší výška 20 m v čase 2 s; dopad za 4 s; $a = -5$ m/s² odpovídá $-\frac{g}{2}$ (pro $g \approx 10$ m/s²)** – ověřuje: sestavení kvadratického modelu ze tří bodů a jeho interpretace
 1. $h(0) = 0 \Rightarrow c = 0$
 2. $h(1) = a + b = 15$, $h(2) = 4a + 2b = 20 \Rightarrow 2a + b = 10$
 3. odečtením rovnic $a = -5$, $b = 20$
 4. vrchol $t = -\frac{b}{2a} = 2$ s, $h(2) = 20$ m; $h(t) = 0 \Rightarrow t(20 - 5t) = 0 \Rightarrow t = 4$ s
5. **$h(t) = 2,6 + 1,8\cos\frac{\pi t}{6}$; hloubka 3,5 m v čase 2 h a 10 h** – ověřuje: sestavení goniometrického modelu periodického děje z popisu
 1. střední hodnota $a = \frac{4,4 + 0,8}{2} = 2,6$ m, amplituda $b = \frac{4,4 - 0,8}{2} = 1,8$ m
 2. perioda 12 h: $c = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$; kosinus, protože v čase $t = 0$ je maximum
 3. $2,6 + 1,8\cos\frac{\pi t}{6} = 3,5 \Rightarrow \cos\frac{\pi t}{6} = \frac{1}{2}$
 4. $\frac{\pi t}{6} = \frac{\pi}{3}$ nebo $\frac{5\pi}{3} \Rightarrow t = 2$ h nebo $t = 10$ h
6. **A: 500 000 – 60 000n $\rightarrow$ po 2 letech 380 000 Kč (skutečnost 387 200 Kč), po 8 letech 20 000 Kč, po 10 letech –100 000 Kč (nesmysl); B: 500 000 $\cdot 0,88^n \rightarrow$ po 2 letech přesně 387 200 Kč, po 8 letech asi 179 800 Kč, po 10 letech asi 139 300 Kč; vhodnější je B – sedí s daty a hodnota se blíží nule, ale nikdy není záporná** – ověřuje: porovnání dvou modelů s daty a kritické posouzení extrapolace
 1. A: pokles 60 000 Kč za rok, $A(n) = 500\,000 - 60\,000n$
 2. B: $\frac{440\,000}{500\,000} = \frac{387\,200}{440\,000} = 0,88 \rightarrow B(n) = 500\,000 \cdot 0,88^n$
 3. srovnání po 2 letech: A 380 000 Kč, B 387 200 Kč = skutečnost
 4. předpovědi: $A(8) = 20\,000$, $A(10) = -100\,000$; $B(8) \approx 179\,817$, $B(10) \approx 139\,250$ Kč
 5. lineární model dává zápornou hodnotu – pro delší období nemá smysl
7. **$c(n) = \frac{3\,600}{n}$ – nepřímá úměrnost (body na větvi hyperboly), $D = \mathbb{N}$; $\frac{3\,600}{n} \leq 250 \Rightarrow n \geq 14,4 \rightarrow$ nejméně 15 kamarádů (240 Kč na osobu)** – ověřuje: model nepřímé úměrnosti s diskretním definičním oborem

8. $v(a) = 86 + 7,5(a - 2) = 71 + 7,5a$ (cm, roky); ve 30 letech by vyšlo 296 cm – nesmysl; lineární model lze použít jen v dětství (zhruba do 10–12 let), pak se růst zpomalí a zastaví – ověřuje: kritické posouzení platnosti modelu mimo rozsah dat

Kritéria splnění výstupu

- Z tabulky rozhodne podle rozdílů a podílů o typu funkce a sestaví předpis – aspoň u dvou ze tří závislostí v úloze 1.
- Z popisu nebo z několika měření sestaví model (lineární, exponenciální, kvadratický, goniometrický) a vysvětlí význam jeho parametrů – správně aspoň ve třech ze čtyř úloh 2–5.
- Modelem předpovídá a výsledek interpretuje v kontextu (jednotky, zaokrouhlení, celé počty) – úlohy 3, 6, 7.
- Kriticky posoudí platnost modelu: určí rozumný definiční obor a rozpozná nesmyslnou extrapolaci (úlohy 2, 6, 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměna: změň data v úloze 1 (prodej lístků, úbytek sněhu, obsah kruhu podle poloměru) a v úlohách 2–5 použij jiná měření – nejlépe vlastní data žáka z domácího pokusu (chladnutí čaje, kyvadlo, vybíjení mobilu). Test se dá pojmut jako práce v tabulkovém procesoru: žák data vloží, vytvoří graf se spojnicí trendu a porovná ji s vlastním modelem. Pro 1. ročník vynech úlohy 4 a 5 (kvadratický a goniometrický model); pro rychlé přidej úlohu, ve které si žák typ modelu vybere sám a volbu zdůvodní relativní odchylkou od dat.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H13 Rovnoměrný pohyb (týden 7); 1.+2. H26 Finanční matematika (týden 13); 1.+2. H30 Integroční úloha: model děje (týden 15)